Teknik · Kartläggning H

Namn: _____
Klass: _____

- Det här är **inget prov** och ger inget betyg.
- Det visar vad du kan. Då vet vi var vi ska börja.
- Kryssa **ett** alternativ i varje fråga.
- Kryssa **Jag vet inte än** om du inte vet. Det är helt okej.
- Du får ta paus mellan delarna. Du kan göra delarna olika dagar.

På frågor där du skriver: du får skriva ord, göra punkter eller rita. Du behöver inte skriva hela meningar.

Del A: Tekniska system, elektronik och styrning fråga 1–7

1 Vad är ett **delsystem**? **1 p**

- ☐ A Ett litet program
- ☐ B En trasig del
- ☐ C En del av ett större system som har en egen funktion
- ☐ D En kopia av systemet
- ☐ Jag vet inte än

2 Vad gör en **sensor**? **1 p**

- ☐ A Känner av något och omvandlar det till en signal
- ☐ B Lagrar data
- ☐ C Förstärker ljud
- ☐ D Skyddar mot el
- ☐ Jag vet inte än

3 En termostat håller rumstemperaturen jämn. Den mäter temperaturen och slår på eller av värmen.
Vad kallas det? **1 p**

- ☐ A Reglering, där mätvärdet återförs (återkoppling)
- ☐ B Styrning utan mätning
- ☐ C Lagring
- ☐ D Kommunikation
- ☐ Jag vet inte än

4 Vad är en **variabel** i programmering? **1 p**

- ☐ A En upprepning
- ☐ B En sensor
- ☐ C En plats i minnet med ett namn där ett värde sparas
- ☐ D Ett fel
- ☐ Jag vet inte än

5 En lampa ska tändas bara när det är mörkt. Vilken programdel behövs? **1 p**

- [ ] A En oändlig loop
- [ ] B En variabel utan värde
- [ ] C En skärm
- [ ] D Ett villkor (om ... så ...)
- [ ] Jag vet inte än

---

6 Vad gör ett motstånd i en krets? **1 p**

- [ ] A Ökar spänningen
- [ ] B Begränsar strömmen
- [ ] C Lagrar energi
- [ ] D Skapar ljus
- [ ] Jag vet inte än

---

7 Programmet gör så här: **1 p**

x = 2
Upprepa 3 gånger: x = x · 2
Vad är x efter upprepningen?

- [ ] A 16
- [ ] B 8
- [ ] C 12
- [ ] D 6
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del B: Konstruktioner, material och produktion fråga 8–15

8 Vad menas med **tryckhållfasthet**? **1 p**

- [ ] A Hur hårt materialet är
- [ ] B Hur mycket det kan sträckas
- [ ] C Hur mycket tryck ett material tål innan det går sönder
- [ ] D Hur tungt det är
- [ ] Jag vet inte än

9 Vilken egenskap beskriver att ett material återtar sin form efter att man har böjt det? **1 p**

- [ ] A Hårdhet
- [ ] B Elasticitet
- [ ] C Densitet
- [ ] D Ledningsförmåga
- [ ] Jag vet inte än

10 En balkbro belastas i mitten. Vad utsätts balkens **översida** för? **1 p**

- [ ] A Drag
- [ ] B Tryck
- [ ] C Ingenting
- [ ] D Vridning
- [ ] Jag vet inte än

11 Varför armeras betong med stål? **1 p**

- [ ] A Betong tål tryck bra men drag dåligt, och stålet tål drag
- [ ] B Stålet gör betongen billigare
- [ ] C Stålet tål tryck sämre än betong
- [ ] D Det ser bättre ut
- [ ] Jag vet inte än

12 Varför är en konstruktion av trianglar (fackverk) stabil? **1 p**

- [ ] A En triangel kan inte ändra form om inte sidornas längd ändras
- [ ] B Trianglar är lättare
- [ ] C De är vackrare
- [ ] D Rektanglar är svagare
- [ ] Jag vet inte än

13 Vad är en **råvara**? **1 p**

- [ ] A En färdig produkt
- [ ] B Avfall
- [ ] C En maskin
- [ ] D Ett material som ännu inte bearbetats till en produkt
- [ ] Jag vet inte än

---

14 Vilken är en miljöfördel med återvunnet aluminium jämfört med nytillverkat? **1 p**

- [ ] A Det är tyngre
- [ ] B Det är dyrare
- [ ] C Det kräver mycket mindre energi
- [ ] D Det kan inte återvinnas
- [ ] Jag vet inte än

---

15 Hur kan avfallet minska i en industriell process? **1 p**

- [ ] A Genom att slänga mer
- [ ] B Genom att tillverka mer utan kontroll
- [ ] C Det går inte
- [ ] D Genom att använda restprodukter som råvara i en annan process
- [ ] Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.

Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Del C: Internet, hållbarhet och teknikutveckling fråga 16–30

16 Vad är Internet? **1 p**

- [ ] A Ett världsomspännande nätverk av nätverk
- [ ] B En webbplats
- [ ] C Ett program
- [ ] D Ett företag
- [ ] Jag vet inte än

17 Hur skickas data över Internet? **1 p**

- [ ] A Uppdelat i små paket som kan ta olika vägar
- [ ] B Som en hel fil över en enda väg
- [ ] C Alltid via satellit
- [ ] D Det går inte att skicka data
- [ ] Jag vet inte än

18 Vilken risk finns när företag lagrar mycket persondata? **1 p**

- [ ] A Datorerna blir tyngre
- [ ] B Dataintrång och läckor
- [ ] C Sämre bildkvalitet
- [ ] D Mindre minne
- [ ] Jag vet inte än

19 Du får ett sms: ”Din bank. Klicka här för att verifiera ditt konto.” Vad är det mest troligt? **1 p**

- [ ] A Säker bankinformation
- [ ] B Reklam
- [ ] C Nätfiske (ett bedrägeriförsök)
- [ ] D Fel nummer
- [ ] Jag vet inte än

20 Vilka tre aspekter ingår i hållbar utveckling? **1 p**

- [ ] A Teknisk, fysisk och kemisk
- [ ] B Snabb, billig och bra
- [ ] C Ekologisk, ekonomisk och social
- [ ] D Lokal, nationell och global
- [ ] Jag vet inte än

21 Hur hänger teknik och vetenskap ihop? **1 p**

- [ ] A Teknik är bara tillämpad vetenskap
- [ ] B Vetenskap kommer alltid före teknik
- [ ] C Det finns inget samband
- [ ] D De påverkar varandra: tekniken möjliggör upptäckter och vetenskapen innovationer
- [ ] Jag vet inte än

---

22 Vad kan föreställningar om teknik påverka? **1 p**

- [ ] A Ingenting
- [ ] B Bara lönen
- [ ] C Bara skolans betyg
- [ ] D Hur individer använder teknik och väljer utbildning och yrke
- [ ] Jag vet inte än

---

23 Vilken ordning är rätt i ett teknikutvecklingsarbete? **1 p**

- [ ] A Konstruktion, behov, utprövning, förslag, undersökning
- [ ] B Förslag, behov, utprövning, konstruktion, undersökning
- [ ] C Utprövning, förslag, konstruktion, behov, undersökning
- [ ] D Behov, undersökning, förslag, konstruktion, utprövning
- [ ] Jag vet inte än

---

24 Du testar vilket material som isolerar bäst. Du ändrar materialet och mäter temperaturen efter 10 minuter. **1 p**
Vad ska vara **lika** i alla försök?

- [ ] A Materialet
- [ ] B Vattenmängd, starttemperatur och kärlets storlek
- [ ] C Temperaturen efter 10 minuter
- [ ] D Ingenting
- [ ] Jag vet inte än

---

25 Påhittade värden Fyra försök med olika tjock isolering. **1 p**

Tjocklek på isolering (cm)	Temperaturfall efter 30 minuter (°C)
0	20
2	14
4	10
8	8

Vilken slutsats är bäst motiverad?

- ☐ A Tjockare isolering ökade temperaturfallet
- ☐ B Tjockare isolering minskade temperaturfallet, men effekten avtog
- ☐ C Tjockleken spelar ingen roll
- ☐ D Isoleringen förstörde kärlet
- ☐ Jag vet inte än

26 Sant eller falskt? **4 p**

	Sant	Falskt
a) Ett tekniskt system måste innehålla en dator.	☐	☐
b) Reglering använder återkoppling.	☐	☐
c) Alla material tål drag och tryck lika bra.	☐	☐
d) Data som sparas i molnet är alltid säkra.	☐	☐

27 Förklara hur en termostat reglerar temperaturen i ett rum. Använd orden **sensor**, **återkoppling** och **värmare**. **3 p**

- ☐ Jag vet inte än

28 Förklara varför en bro av betong behöver armering. Använd orden **drag**, **tryck** och **stål**. **3 p**

☐ Jag vet inte än

29 Ska en stad bygga ut spårvagnar i stället för fler bilvägar? Skriv ett argument för och ett emot. Tänk på ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter. Väg dem mot varandra och ta ställning. Skriv också vad du är osäker på. **4 p**

☐ Jag vet inte än

30 Du vill veta vilket material som isolerar bäst mot värme. Planera en undersökning. Skriv vad du ändrar, vad du mäter, vad som ska vara lika och hur du får ett pålitligt resultat. **4 p**

☐ Jag vet inte än

Klar med delen? ☐ Ta gärna en paus.
Hur var delen? ☐ Lätt ☐ Gick bra ☐ Jobbig ☐ Orkade inte klart

Klar med hela kartläggningen? ☐ **Tack!**